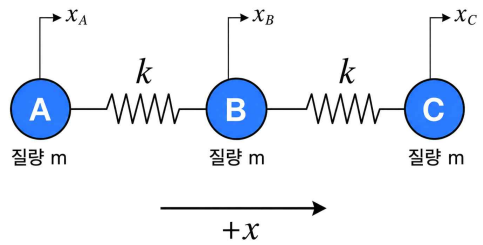
전문가과정 · 문제지

1. [1-2] 주어진 관성계에서 질점으로 간주할 수 있는 세 물체 A, B, C가 그림과 같이 일렬로 놓여 있으며, $\pm x$방향으로만 움직인다. 세 물체의 질량은 모두 m이다. 물체 A와 B, 물체 B와 C는 각 용수철 상수가 k인 질량을 무시할 수 있는 용수철로 연결되어 있으며, 계의 양 끝은 고정되어 있지 않다. 공기 저항은 무시하고, 모든 용수철은 고려하는 운동 범위에서 훅의 법칙을 따른다. 두 용수철이 모두 자연 길이인 하나의 상태를 정하고, 이 상태에서의 각 물체의 위치를 기준으로 측정한 변위를 각각 x_A, x_B, x_C라 한다.



시각 $t=0$에서, 세 물체의 변위와 속도는 다음과 같다.

$$x_A(0)=d,\ x_B(0)=x_C(0)=0,\ \dot{x}_A(0)=\dot{x}_B(0)=\dot{x}_C(0)=0.$$

이 상태에서 세 물체를 동시에 놓았을 때 다음 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오. (단, $d>0$)

<보기>

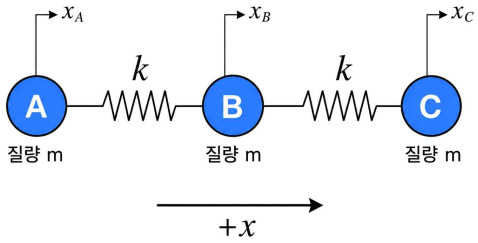
ㄱ. 모든 $t\geq 0$에서 $x_A(t)+x_B(t)+x_C(t)=d$이다.

ㄴ. 물체 B의 변위는 $x_B(t)=\frac{d}{3}\left[1-\cos\left(\sqrt{\frac{3k}{m}}t\right)\right]$이다.

ㄷ. $x_B(t)$가 처음으로 최댓값에 도달하는 순간 $x_A(t)=x_C(t)$이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. [1-2] 주어진 관성계에서 질점으로 간주할 수 있는 세 물체 A, B, C가 그림과 같이 일렬로 놓여 있으며, $\pm x$방향으로만 움직인다. 세 물체의 질량은 모두 m이다. 물체 A와 B, 물체 B와 C는 각 용수철 상수가 k인 질량을 무시할 수 있는 용수철로 연결되어 있다. 또한 물체 A는 왼쪽의 고정벽에 용수철 상수가 k_A인 질량을 무시할 수 있는 용수철로 연결되어 있으며, $0<k_A\ll k$이다. 공기 저항은 무시하고, 모든 용수철은 고려하는 운동 범위에서 훅의 법칙을 따른다. 세 용수철이 모두 자연 길이인 하나의 상태를 기준 상태로 정하고, 이 상태 부근의 작은 진동을 생각한다.



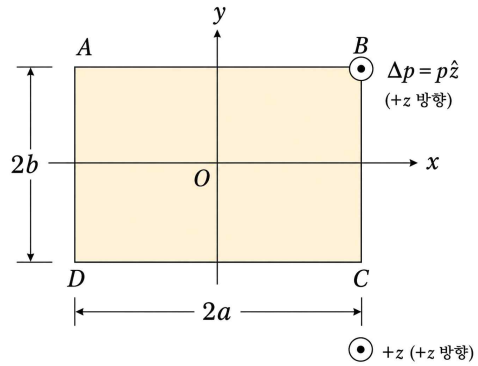
이 계의 가장 작은 고유 각진동수를 Ω라 할 때, Ω^2을 다음과 같이 전개할 수 있다.

$$\Omega^2=q\frac{k_A}{m}\left(1+O\left(\frac{k_A}{k}\right)\right)$$

이때 계수 q의 값으로 옳은 것은?

① 3
② 1
③ 1/2
④ 1/3
⑤ 1/6

3. [3-4] 주어진 관성계에서 질량이 M이고 가로와 세로의 길이가 각각 $2a$, $2b$인 균일하고 얇은 직사각형 강체판이 정지해 있다. 이 초기 상태에서 판의 중심 O의 위치를 원점으로 하고, 판의 가로 방향을 x축, 세로 방향을 y축으로 정한다. 판은 xy평면 위에 놓여 있고 $+z$축은 판에 수직이다. 판의 네 꼭짓점 A, B, C, D의 초기 위치는 그림과 같다.



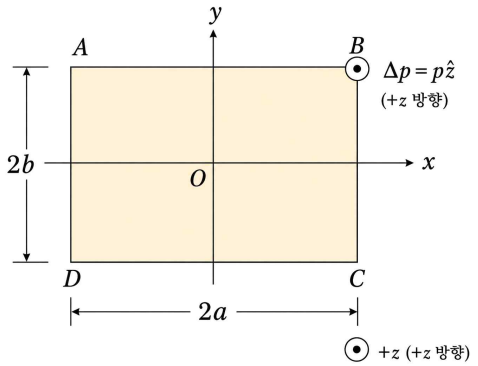
점 B에 $+z$방향의 힘이 매우 짧은 시간 동안 작용하여 판의 선운동량이 $\Delta \boldsymbol{p} = p\hat{z}$ $(p>0)$만큼 변한다. 이때 충격이 작용하는 동안 판의 위치와 방향의 변화 및 작용점의 이동은 무시한다. 충격이 끝난 직후 판 위의 점을 그 순간의 좌표 (x,y)로 나타낼 때, z방향의 순간 속도가 0인 점들이 이루는 직선의 방정식이 다음과 같다.

$$1+u\frac{x}{a}+w\frac{y}{b}=0$$

상수 u, w의 값으로 옳은 것은? (단, 충격 직후 판의 질량중심을 지나는 x축과 y축에 대한 판의 관성모멘트는 각각 $I_x=\frac{Mb^2}{3}$, $I_y=\frac{Ma^2}{3}$이다.)

① u=1, w=1
② u=2, w=2
③ u=3, w=3
④ u=−2, w=−2
⑤ u=3, w=−3

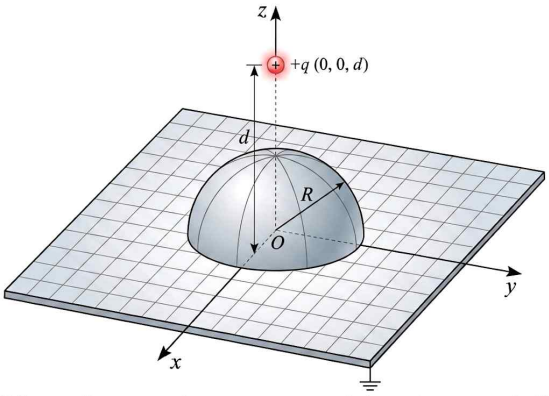
4. [3-4] 주어진 관성계에서 질량이 M이고 가로와 세로의 길이가 각각 $2a$, $2b$인 균일하고 얇은 직사각형 강체판이 정지해 있다. 이 초기 상태에서 판의 중심 O의 위치를 원점으로 하고, 판의 가로 방향을 x축, 세로 방향을 y축으로 정한다. 판은 xy평면 위에 놓여 있고 $+z$축은 판에 수직이다. 판의 네 꼭짓점 A, B, C, D의 초기 위치는 그림과 같다.



판의 위쪽 변 위에 좌표 (x,y)가 $(-a/3,\ b)$인 점 S에 $+z$방향의 힘이 매우 짧은 시간 동안 작용하여 판의 선운동량이 $\Delta \boldsymbol{p} = p\hat{z}$ $(p>0)$만큼 변한다. 이때 충격이 작용하는 동안 판의 위치와 방향의 변화 및 작용점의 이동은 무시한다. 충격이 끝난 직후, 판의 질량중심에 대한 회전운동에너지를 $\gamma\frac{p^2}{M}$이라 할 때, 상수 γ의 값은? (단, 충격 직후 판의 질량중심을 지나는 x축과 y축에 대한 판의 관성모멘트는 각각 $I_x=\frac{Mb^2}{3}$, $I_y=\frac{Ma^2}{3}$이다.)

① 5/3
② 2
③ 8/3
④ 3
⑤ 10/3

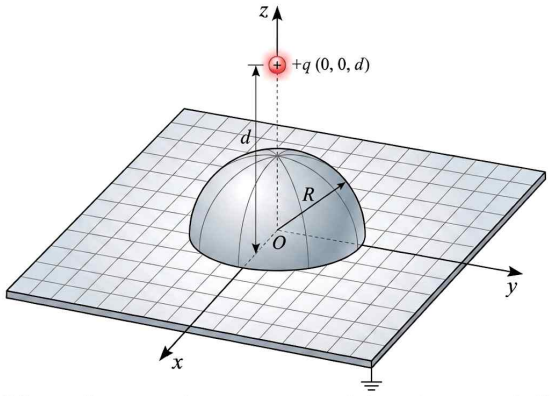
5. [5-6] xy평면($z=0$)에 무한히 넓은 접지된 도체 평면이 있고, 반지름이 R인 접지된 속이 꽉 찬 도체 반구가 솟아올라 있다. 이때 솟아오른 반구의 중심이 원점과 일치한다. 전하량이 q인 점전하가 z축 위의 $(0,0,d)$ 지점에 놓여 있다. 단, 진공의 유전율은 ϵ_0이고, $q>0$, $d>R$이다.



도체 반구의 가장 높은 꼭대기 지점 $(0,0,R)$에서 유도 표면 전하 밀도 σ의 크기는 $\frac{\alpha q}{4\pi}\frac{\beta d^2+R^2}{(d^2-R^2)^2}$로 나타낼 수 있다. 이때 $\alpha\beta$는 얼마인가?

① 1
② 2
③ 4
④ 6
⑤ 8

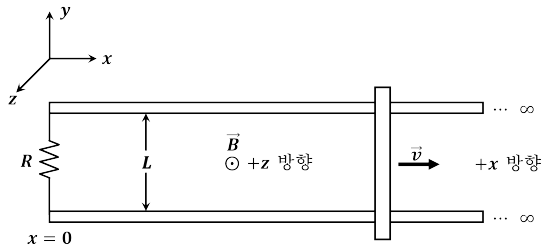
6. [5-6] xy평면($z=0$)에 무한히 넓은 접지된 도체 평면이 있고, 반지름이 R인 접지된 속이 꽉 찬 도체 반구가 솟아올라 있다. 이때 솟아오른 반구의 중심이 원점과 일치한다. 전하량이 q인 점전하가 z축 위의 $(0,0,d)$ 지점에 놓여 있다. 단, 진공의 유전율은 ϵ_0이고, $q>0$, $d>R$이다.



점전하 q가 도체(평면 및 반구)로부터 받는 전체 전기력의 크기 F를 $F=\frac{\alpha q^2}{4\pi\epsilon_0 R^2}$과 같이 나타낼 때, 상수 α의 값은? (단, $d=2R$이다.)

① 59/144
② 193/1200
③ 329/1568
④ 477/2500
⑤ 737/3600

7. [7-8] $+x$축 방향으로 무한히 긴 평행한 2개의 도체 레일이 거리 L만큼 떨어져서 xy평면($z=0$)에 놓여 있고, 한쪽 끝($x=0$)은 크기가 R인 저항으로 연결되어 있다. 영역 전체에 자기장 $\vec{B}=B_0e^{-kx}\hat{z}$가 형성되어 있다. 질량 M인 도체 막대가 레일 위를 x축 방향으로 마찰 없이 움직일 수 있다. (단, B_0, k는 양의 상수이다.)

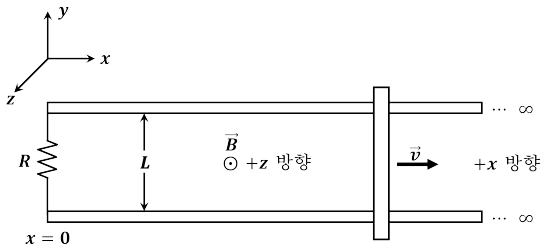


막대의 위치가 $x(\geq 0)$일 때, 도체 레일, 저항, 막대로 이루어진 폐회로를 통과하는 자기 선속은 $\Phi=\dfrac{\alpha B_0 L}{k}(1-e^{-kx})$이다.

만약 막대가 $+x$방향으로 일정한 속도 v로 계속 움직이도록 당겨주었다면, 회로에 유도되는 전류 I의 크기 $I=\dfrac{\beta B_0 L v}{R}e^{-kx}$이다. 이때 $\alpha\beta$의 값은?

① 1/4
② 1/2
③ 1
④ 2
⑤ 4

8. [7-8] $+x$축 방향으로 무한히 긴 평행한 2개의 도체 레일이 거리 L만큼 떨어져서 xy평면($z=0$)에 놓여 있고, 한쪽 끝($x=0$)은 크기가 R인 저항으로 연결되어 있다. 영역 전체에 자기장 $\vec{B}=B_0e^{-kx}\hat{z}$가 형성되어 있다. 질량 M인 도체 막대가 레일 위를 x축 방향으로 마찰 없이 움직일 수 있다. (단, B_0, k는 양의 상수이다.)



$t=0$일 때 $x=0, v=v_0$의 초기조건을 가지는 막대가 충분한 시간이 흘러서 정지하였다. 그때 x 좌표값은 $x_f=\dfrac{\alpha}{k}\ln\left(\dfrac{B_0^2L^2-\beta kRMv_0}{B_0^2L^2}\right)$이다. $\alpha\beta$의 값은? (단, $B_0^2L^2$는 $kRMv_0$보다 충분히 크다.)

① −2
② −1
③ −1/2
④ 1
⑤ 2

9. [9–10] 질량 m인 입자가 1차원 공간에서 $V(x)=-\alpha\delta(x)$ ($\alpha>0$) 형태의 인력 델타 함수 퍼텐셜의 영향을 받고 있다. (단, h는 플랑크 상수이고, $\hbar=\frac{h}{2\pi}$이다.)

이 계의 속박 상태(bound state)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 이 계에서 속박 상태는 유일하며, 그에 대한 에너지 고윳값은 $E=-\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$이다.

ㄴ. 속박 상태 파동함수 $\psi(x)$는 모든 x에서 함수값과 1차 미분값이 연속이다.

ㄷ. 만약 퍼텐셜이 반발력($\alpha<0$)인 경우라면, 규격화가 가능한 속박 상태 파동함수는 존재하지 않는다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. [9–10] 질량 m인 입자가 1차원 공간에서 $V(x)=-\alpha\delta(x)$ ($\alpha>0$) 형태의 인력 델타 함수 퍼텐셜의 영향을 받고 있다. (단, h는 플랑크 상수이고, $\hbar=\frac{h}{2\pi}$이다.)

입자가 왼쪽($x<0$)에서 입사하고 있는 산란(scattering) 상황을 가정하자. 입사하는 입자의 에너지가 $E=\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$로 주어질 때, 이 입자가 퍼텐셜 영역을 투과할 확률은?

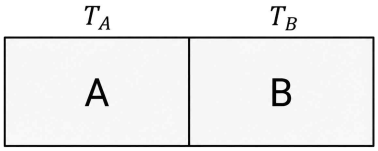
① 0
② 1/4
③ 1/3
④ 1/2
⑤ 1

11. [11–12] 두 물체 A, B가 있다. 각 물체는 고려하는 모든 상태에서 내부적으로 열평형에 있으며, 두 물체의 열용량은 절대온도 T에 따라 모두 $C(T)=\gamma T$ $(\gamma>0)$로 주어진다. 고려하는 온도 범위에서 상전이는 일어나지 않으며, 각 물체의 부피와 조성은 일정하게 유지된다. 평형상태를 따라 온도가 미소하게 변할 때, 각 물체의 내부에너지와 엔트로피의 변화는 각각

$$dU=C(T)\,dT,\ dS=\frac{C(T)}{T}dT$$

로 주어진다. 두 물체의 초기온도는 다음과 같다.

$$T_A=7T_0,\ T_B=T_0\ (T_0>0)$$



그림과 같이 두 물체를 직접 열 접촉하게 한다. 이때 두 물체를 합친 계는 외부와 열을 교환하지 않으며 접촉부의 열용량은 무시한다. 충분한 시간이 지난 뒤 두 물체의 온도는 같아지고 이때 온도를 T_f라 하자. 두 물체의 전체 엔트로피 변화를 ΔS_{tot}라 할 때, T_f/T_0와 $\Delta S_{tot}/(\gamma T_0)$를 순서대로 옳게 나타낸 것은?

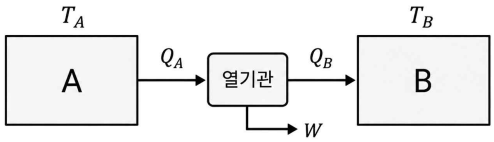
① 4, 0
② 4, 2
③ 5, 0
④ 5, 2
⑤ 5, 4

12. [11–12] 두 물체 A, B가 있다. 각 물체는 고려하는 모든 상태에서 내부적으로 열평형에 있으며, 두 물체의 열용량은 절대온도 T에 따라 모두 $C(T)=\gamma T$ $(\gamma>0)$로 주어진다. 고려하는 온도 범위에서 상전이는 일어나지 않으며, 각 물체의 부피와 조성은 일정하게 유지된다. 평형상태를 따라 온도가 미소하게 변할 때, 각 물체의 내부에너지와 엔트로피의 변화는 각각

$$dU=C(T)\,dT,\ dS=\frac{C(T)}{T}dT$$

로 주어진다. 두 물체의 초기온도는 다음과 같다.

$$T_A=7T_0,\ T_B=T_0\ (T_0>0)$$



두 물체 사이에 순환적으로 작동하는 열기관을 연결한다. 열기관은 두 물체와 열을 주고받으며, 전체 과정이 끝나면 처음 상태로 돌아온다. 이때 두 물체와 열기관을 합친 계는 외부와 열을 교환하지 않으며, 과정이 가역적이라고 미리 가정하지 않는다. 열기관을 작동시켜 두 물체의 온도가 같아질 때 전체 과정이 끝나고 열기관은 처음 상태로 돌아오며, 이때 온도를 T_*, 열기관이 외부에 한 일을 W라 하자 $(W\ge 0)$. 다음 설명 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 가능한 모든 과정에 대하여 $T_*\ge 4T_0$이다.
ㄴ. 열기관이 외부에 한 일은 $W\le 9\gamma T_0^2$를 만족한다.
ㄷ. $W=9\gamma T_0^2$일 때 전체 과정에서 엔트로피가 생성되지 않는다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ